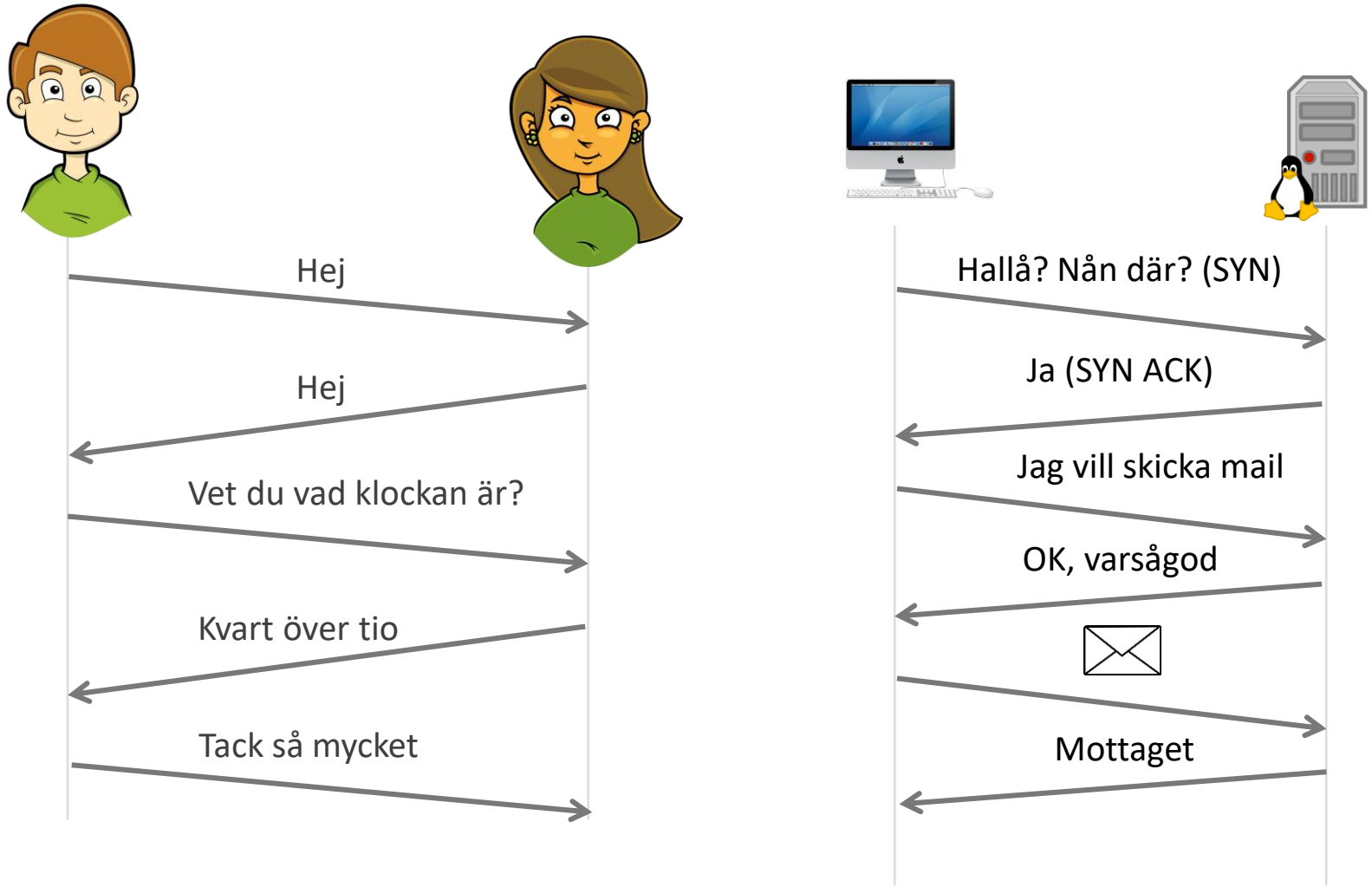
Nätverksdesign – Introduktion

Nätverksprotokoll & standarder

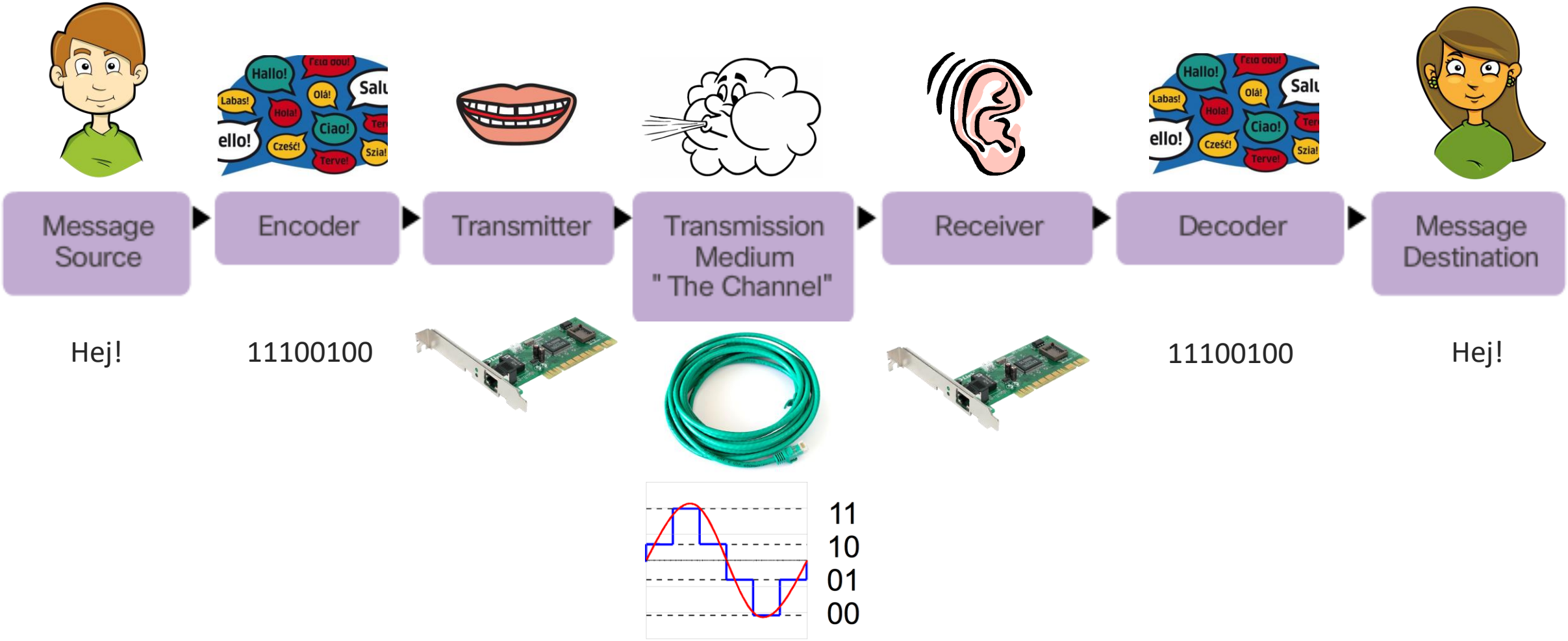


- **Protokoll** är förbestämda regler för att kommunikation ska fungera

Regler vid kommunikation

- För att kommunicera med någon måste ni båda följa ett antal fördefinierade regler (ett **protokoll**)
- All kommunikation har tre komponenter gemensamt:
  - Source (källa)
  - Channel (kanal)
  - Destination (destination)

Komponenter i detalj



Komponenter i kommunikation

- För att kommunikationen ska fungera behöver vi:
  - **Kodning**, ex. ett språk
  - **Formatering och enkapsulering**, ex. ett kuvert
  - **Storleksregler**, ex. eftersom ett brev och ett paket hanteras annorlunda
  - **Tidsregler**, ex. om vi skickar en inbjudan som innehåller OSA
  - **Mottagare**, ex. personligt utskick, massutskick eller till en viss grupp

Nätverksprotokoll – Encoding (kodning)

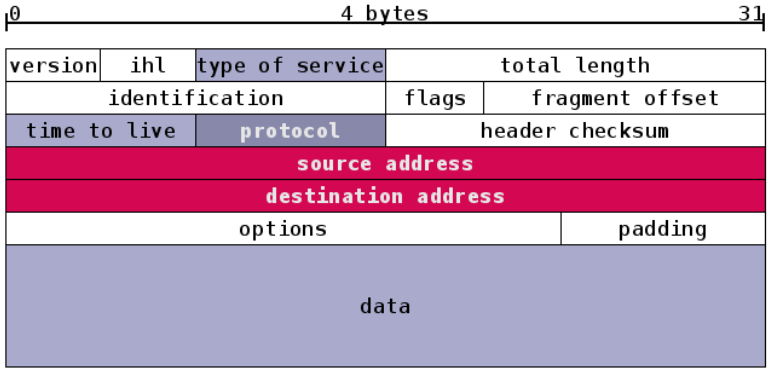
- Gör om meddelandet för transmission (sändning/överföring)
  - Meddelandet blir t.ex. till ettor och nollor
- Motsatsen kallas för **avkodning/decoding**

Hej = 10110110

10110110 = Hej

Nätverksprotokoll - Message Formatting and Encapsulation

- För att meddelandet ska hitta rätt är det viktigt att enkapsulera det i ett visst format och med adresser
- Människor använder kuvert med, namn, postadresser, postnummer
- Datorer använder IP-adresser, TCP-portar, MAC-adresser, etc.



Nätverksprotokoll - Message Delivery Options

- Det finns tre olika sätt att skicka trafik i nätverksutrustning
  - **Unicast**
  - **Multicast**
  - **Broadcast**

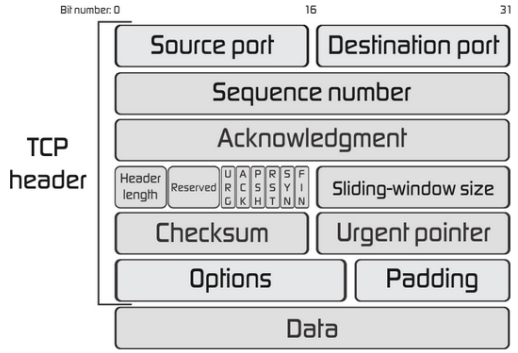
Nätverksprotokoll - Message Size

- Det är viktigt att inte skicka för stora paket
- Människor delar in kommunikation i ord och meningar, nätverksenheter reglerar storleken på de olika paketen

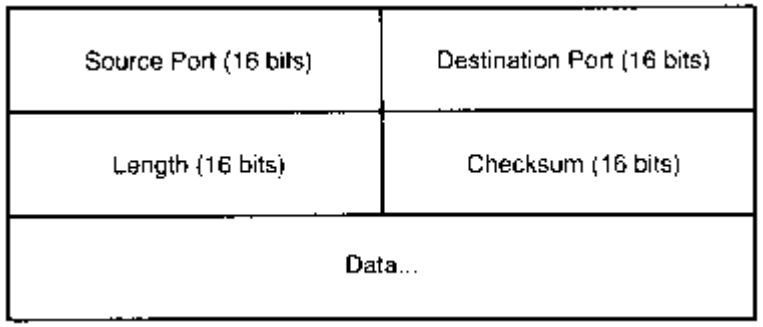
Nätverksprotokoll - Message Timing

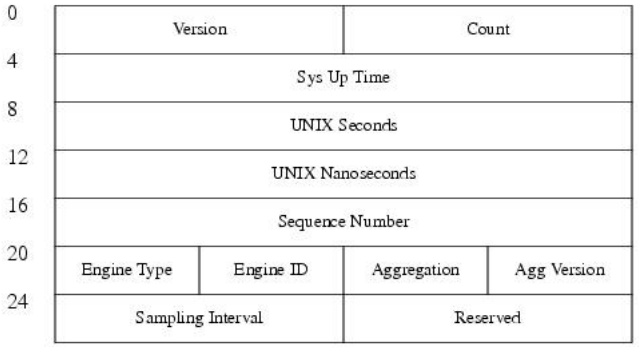
- Precis som att två personer inte kan prata samtidigt måste även nätverksenheter tänka på när man kan och inte kan skicka trafik
- Det finns tre olika delar i detta:
  - **Access Method (Tillgångsmetod)** – Bestämmer när någon kan sända, om det blir en kollision måste båda sluta prata och sedan börjar en i taget
  - **Flow Control (Flödeskontroll)** – Om någon pratar för fort förstår inte andra sidan vad som skickas
  - **Response Timeout (Svarstid)** – Om någon inte svarar inom ett visst tidsspann kanske frågan måste ställas om, eller fortsätta konversationen utan svar

Nätverksprotokoll



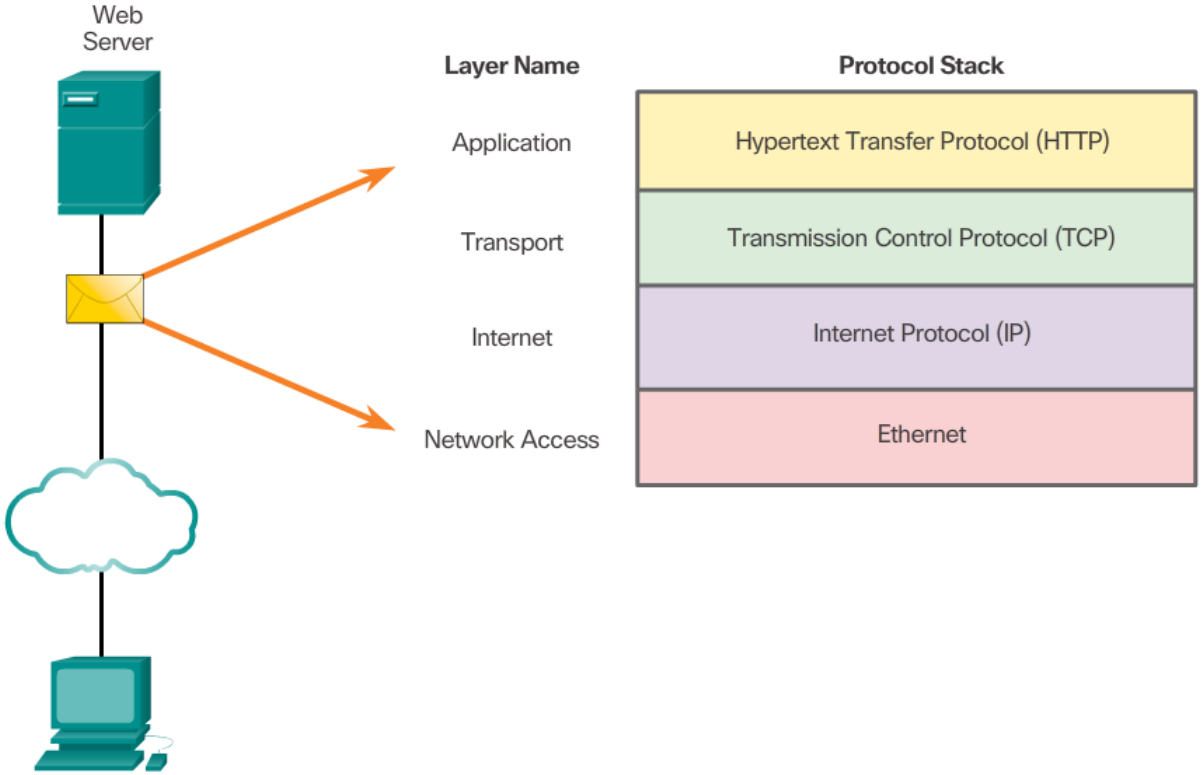
- Är det någon som kan nämna några nätverksprotokoll?
- Några vanliga protokoll är:
  - Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  - Transmission Control Protocol (TCP)
  - Internet Protocol (IP)
  - Ethernet
- Flera protokoll som samverkar kallas för **protocol suite (protokollsvit)** eller **protokollstack**





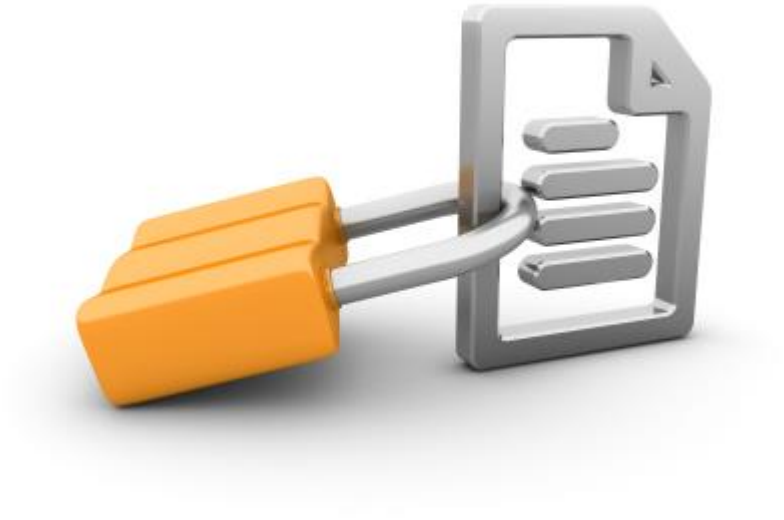
Nätverksprotokoll

- Inom nätverk interagerar en **protokollsvit** för att skapa den funktionen som vi är ute efter
- En utav de vanligaste kombinationerna är HTTP-TCP-IP-Ethernet



Standarder och protokoll

- Det finns protokoll som är **proprietära**, som ofta tas fram av privata företag, exempelvis Cisco
- Det finns även **öppna standarder** som ofta är framtagna av standardiseringsorgan och privata organisationer



Standarder

- Varför finns det standarder?
  - För att produkter från olika tillverkare ska fungera tillsammans
  - För att öka konkurrensen mellan tillverkare
  - För att undvika att företag får monopolställning
- Ett exempel är att du kan köpa en **Mac** som inte har några problem att gå in på en hemsida som körs på en **Linux-server**. Dessutom kan **Linux-servern** administreras från en **Windows-dator**

Standardiseringsorgan

- **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)** – Kända för bland annat 802.3 (Ethernet), 802.11 (Wireless LAN) och många andra standarder
- **Internet Engineering Task Force (IETF)** – Utvecklar, uppdaterar och tillhandahåller standarder för TCP/IP, kända för RFC:er
- **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)** – Koordinerar huvudsakligen domännamn och DNS-systemet
- **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)** – Sköter huvudsakligen tilldelning av IP-adresser

Nätverksmodeller

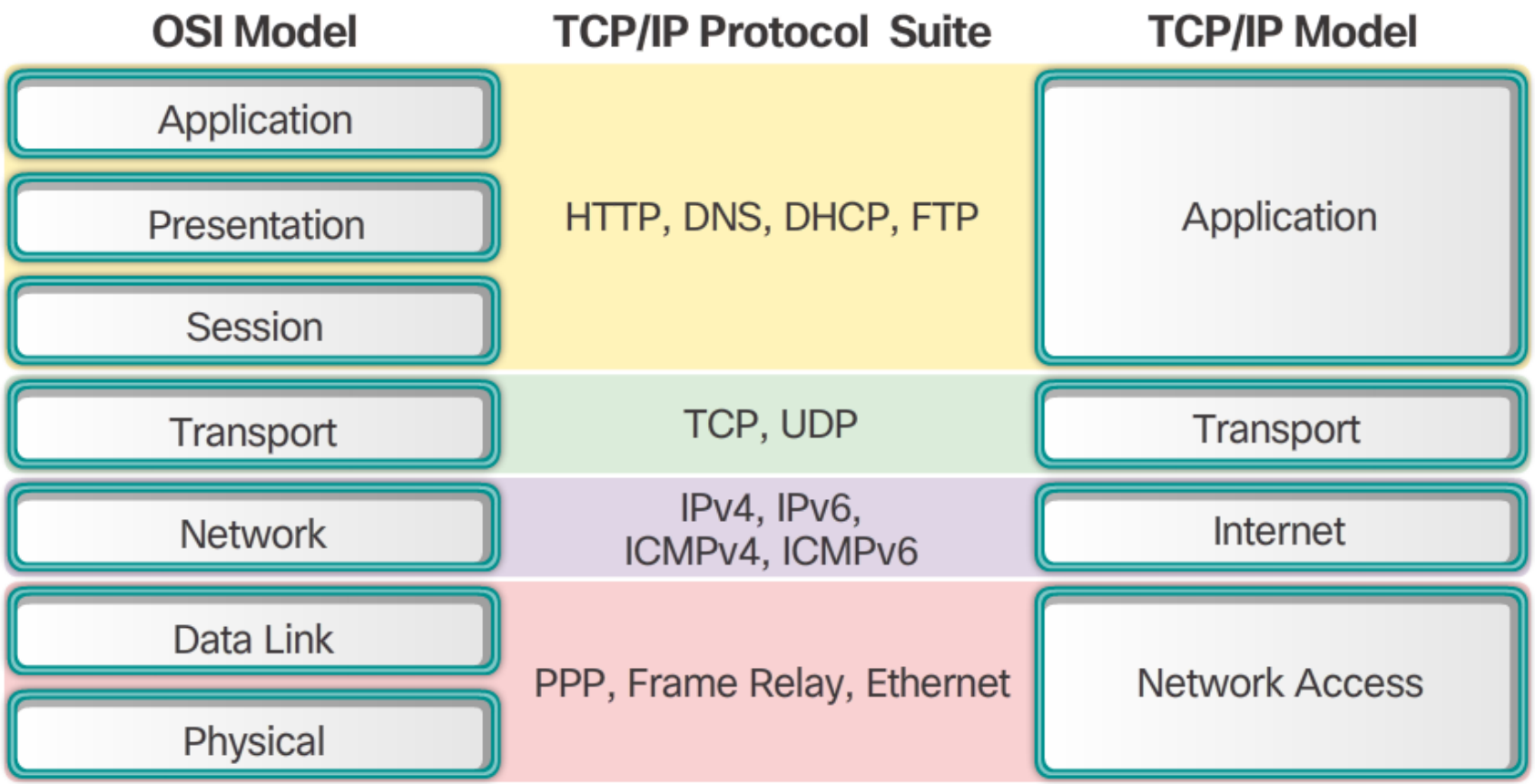
- För att kommunikation ska fungera mellan enheter måste protokollen fungera ihop
- I början på 70-talet skapade tillverkare sina egna protokoll och standarder vilket ledde till komplexa nätverk och migreringsprocesser mellan olika tillverkare
- I slutet av 70-talet började *ISO (International Organization for Standardization)* arbeta med att ta fram en standardiserad modell för kommunikation i nätverk, **OSI** (Open Systems Interconnection)

Nätverksmodeller

- Department of Defense (DoD) började sedan arbeta med en liknande modell som kallades för **TCP/IP**
- Under 90-talet blev TCP/IP den absolut mest använda modellen, och nu den enda modellen som används
- **OSI-modellen** används dock fortfarande som **referensmodell** på grund av att den förklarar protokollstacken mer utförligt
- Många begrepp som fortfarande används kommer också från OSI (t.ex. PDU, Lager 1 – 7, etc.)

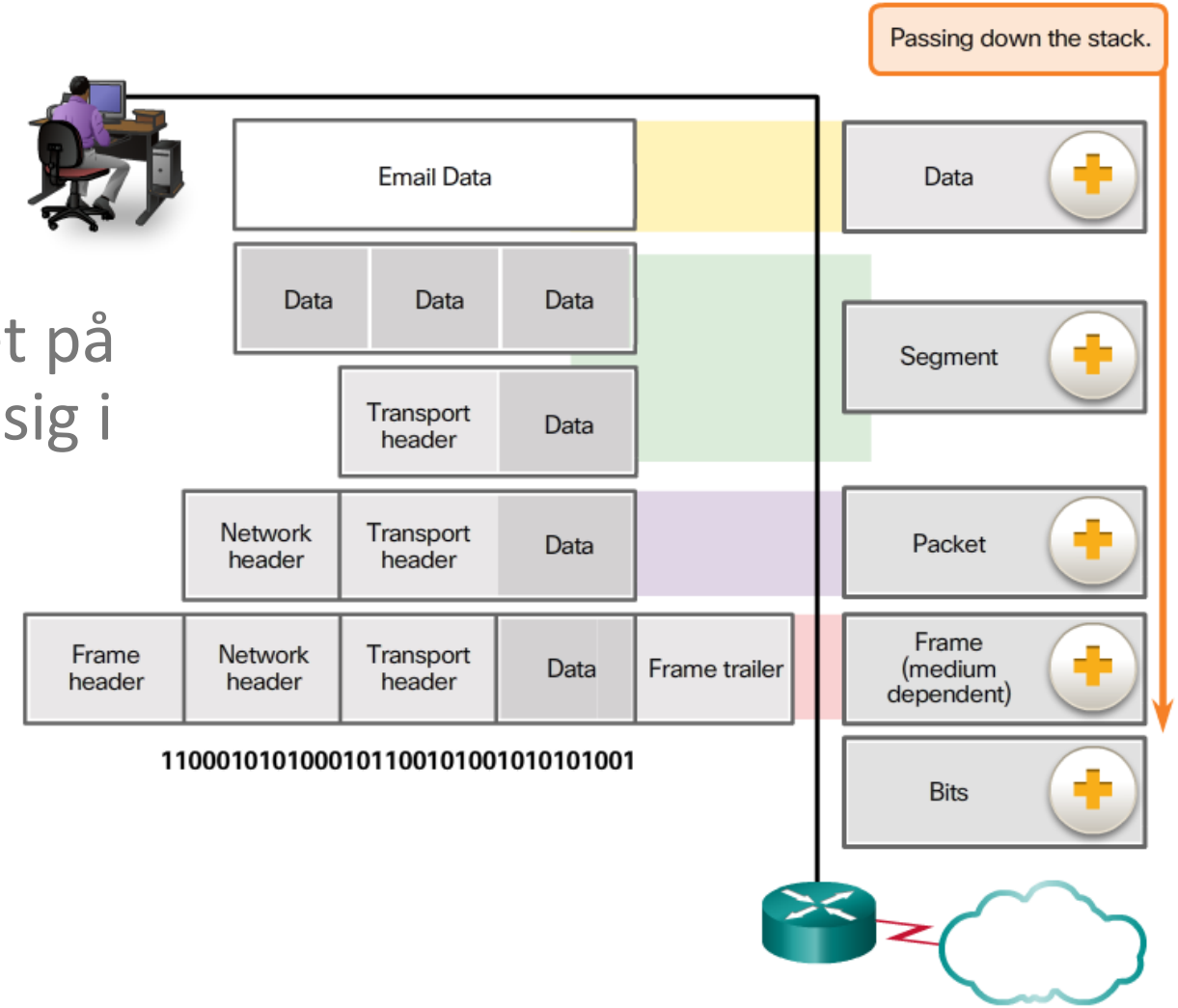
Lagermodell för att förklara nätverksprotokoll

- Modellerna är att jämföra med en ritning till ett hus
- OSI-modellen används endast som **referensmodell**



Protocol Data Unit (PDU)

- **Protocol Data Unit** (PDU) är namnet på data beroende på var den befinner sig i lagermodellen
  - Data
  - Segment
  - Packet (paket)
  - Frame (ram)
  - Bits (bitar)

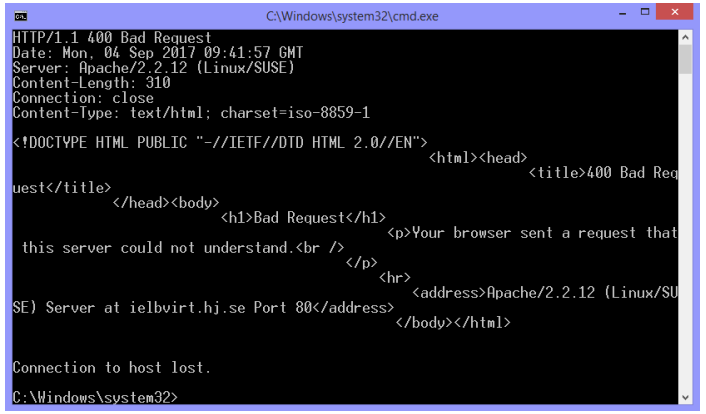


TCP/IP – Application

Data

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" id="”dnlab">
<head> …

- Motsvarar (i OSI-modellen):
  - Lager 7 (**Application**)
  - Lager 6 (**Presentation**)
  - Lager 5 (**Session**)
- Här hanterar nätverket informationen från en applikation, t.ex. webbtrafik via Chrome



- Webbtrafik använder protokollet HTTP, andra protokoll är DNS, FTP, etc.
- Här kallas PDU för **data**
- **Enkel livelabb:** HTTP GET via Telnet (facebook.com)

TCP/IP – Transport

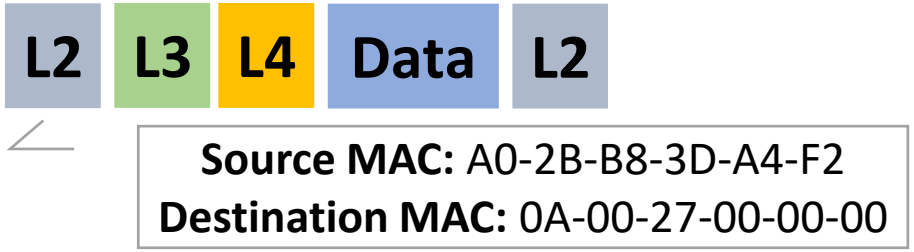
- Motsvarar Lager 4 (**Transport**) i OSI-modellen
- Sköter kontakten mellan server och klient åt applikationer, samt delar upp **data** i mindre delar (**segment**)
- TCP addresserar sina segment med hjälp av **portnummer** i en header
- Vanligaste protokollen är **TCP** och **UDP**
- Här kallas PDU för **segment** (TCP) eller **datagram** (UDP)

TCP/IP – Internet

Source IP: 193.10.31.18
Destination IP: 31.13.72.38

- Motsvarar Lager 3 (**Network**) i OSI-modellen
- Här sker routing och logisk adressering (IP-adresser) i en ny header
- Vanligaste protokollen är **IPv4** och **IPv6**
- Här kallas PDU för **paket**

TCP/IP – Network Access / Link Layer



- Motsvarar Lager 1 (**Physical**) och Lager 2 (**Data Link**) i OSI-modellen
- Sköter transporten av data på ett fysisk medium via fysiska adresser, t.ex. via switchar
- Vanligaste protokollet är **Ethernet**
- Här krävs både en **header** och en **footer**
- Här kallas PDU för **frame** (ram), om det är Ethernet

Tips för att komma ihåg OSI-modellen

*”**P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way”*

Tips för att komma ihåg TCP/IP-modellen

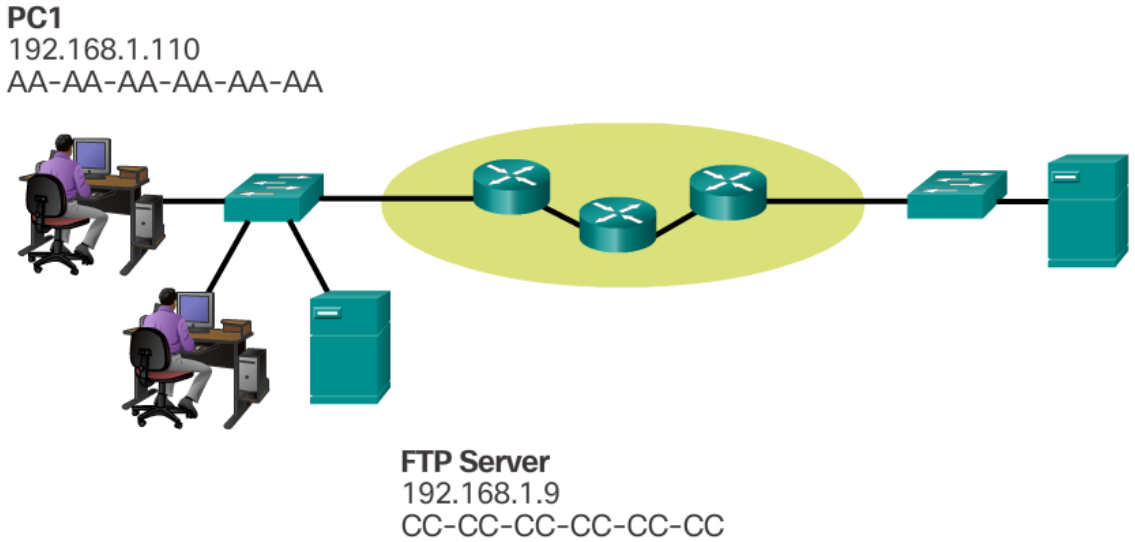
*TCP/IP comes in **A TIN**!*

Adresser

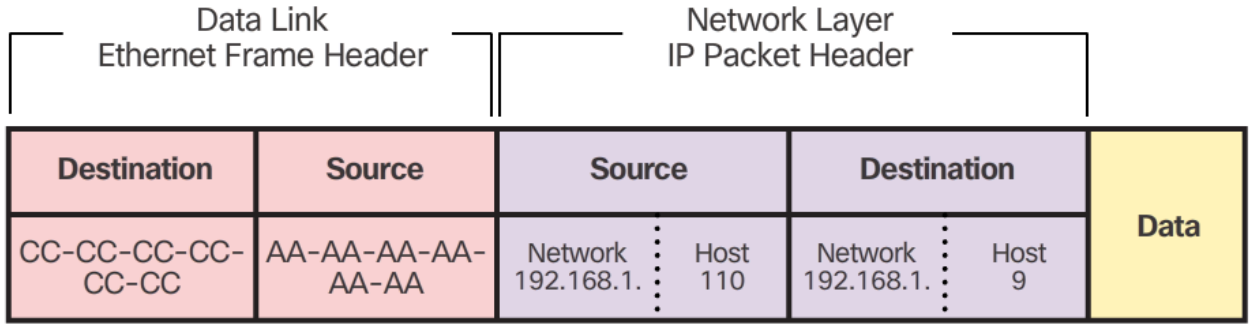
- Beroende på lager används olika adresser i kommunikation
- Lagret **Network Access / Data Link** har fysiska adresser (MAC-adresser)
  - Exempel: **A0-2B-B8-3D-A4-F2**
  - Används endast inom ett lokalt nätverk (mellan nätverkskort, NIC), t.ex. dator-dator eller dator-router
- Lagret **Internet / Network** har logiska adresser (IP-adresser)
  - Exempel: **193.10.31.18**
  - Används för all kommunikation över Internet

Flytta data inom nätverk…

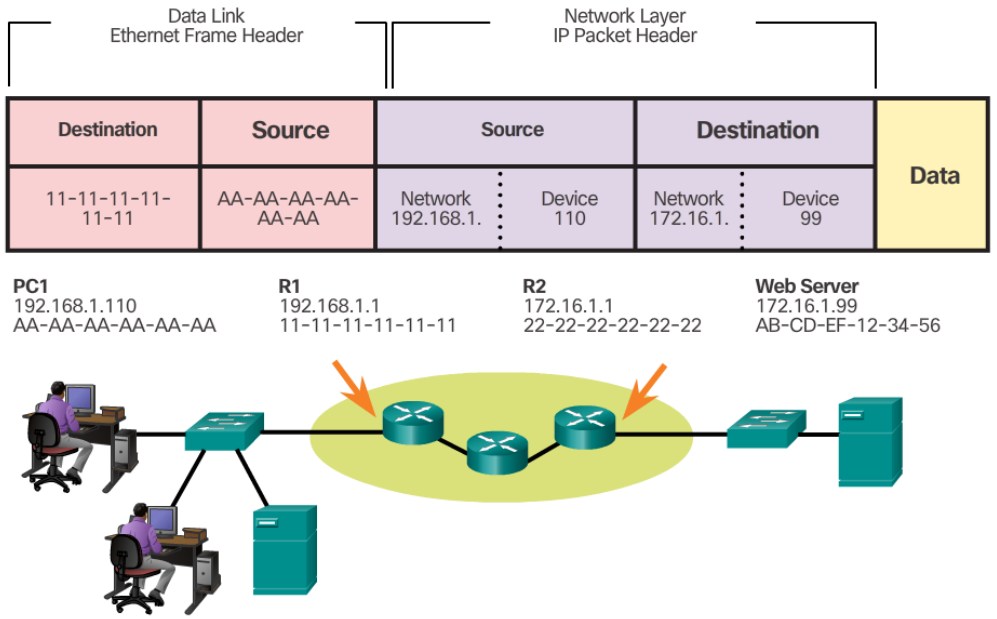
- …är smidigt eftersom logisk adressering (IP-adresser) och fysisk adressering (MAC-adresser) stämmer överens



- Varför har vi då två olika adresser?



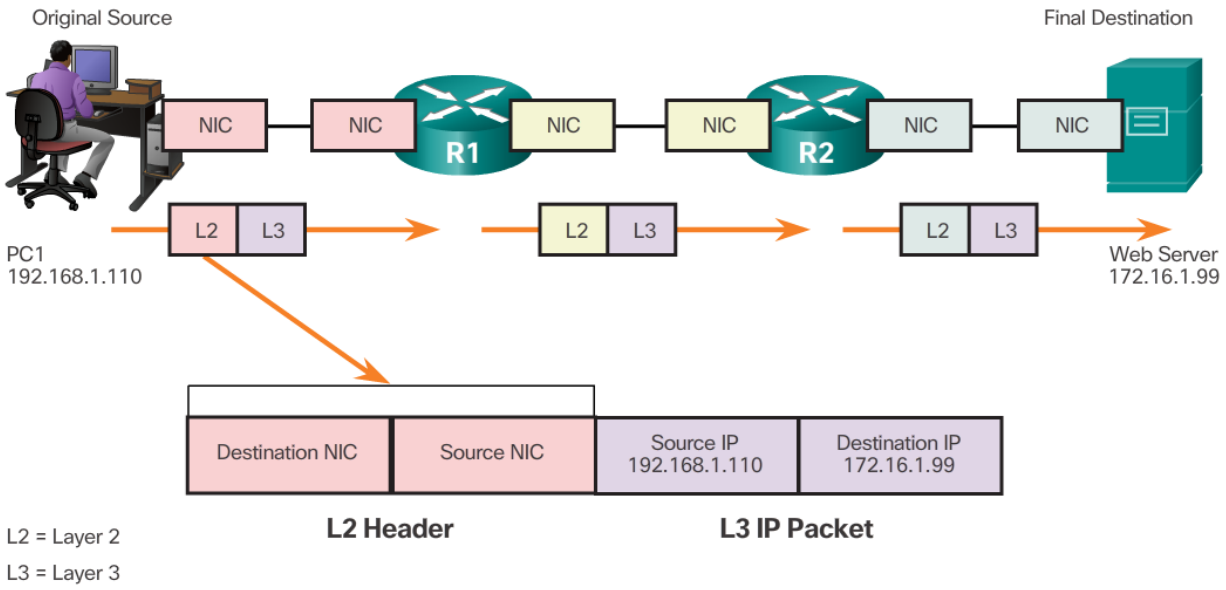
Flytta data mellan olika nätverk…

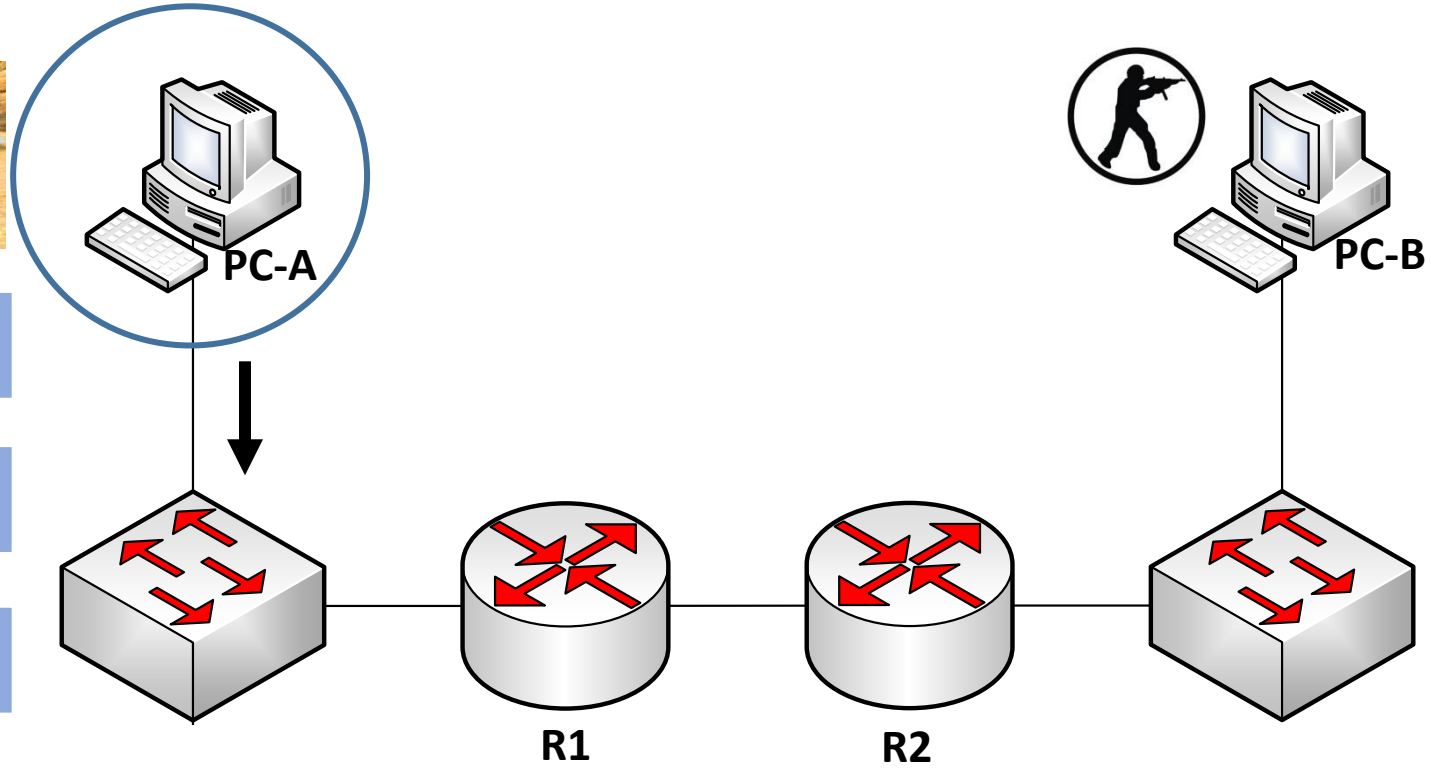


- …är lite osmidigare eftersom IP-adressen går till slutdestinationen, däremot går MAC-adressen till nätverkets gateway
- **Logisk adressering (IP-adresser)** används för att transportera data från en källa till en destination
- **Fysisk adressering (oftast MAC-adresser)** används för att transportera data från en enhet till en annan enhet **inom** ett nätverk

Flytta data mellan nätverk

- **IP-adressen** är intakt genom hela processen, här hjälper **routrar** oss att hitta till rätt IP-adress
- **MAC-adressen** byter adress vid varje nytt nätverk (varje ny router), här hjälper **switchar** oss att hitta till rätt MAC-adress



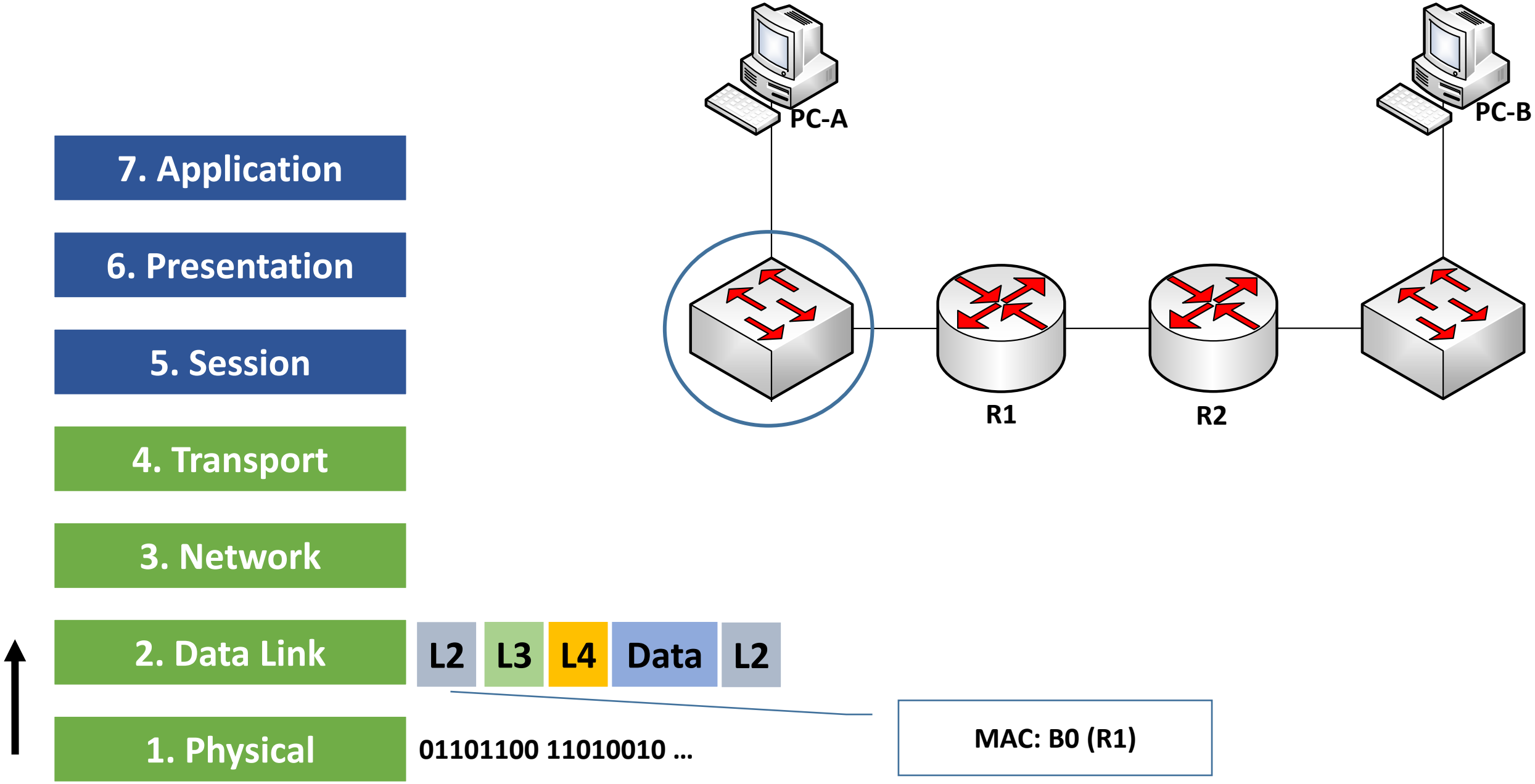


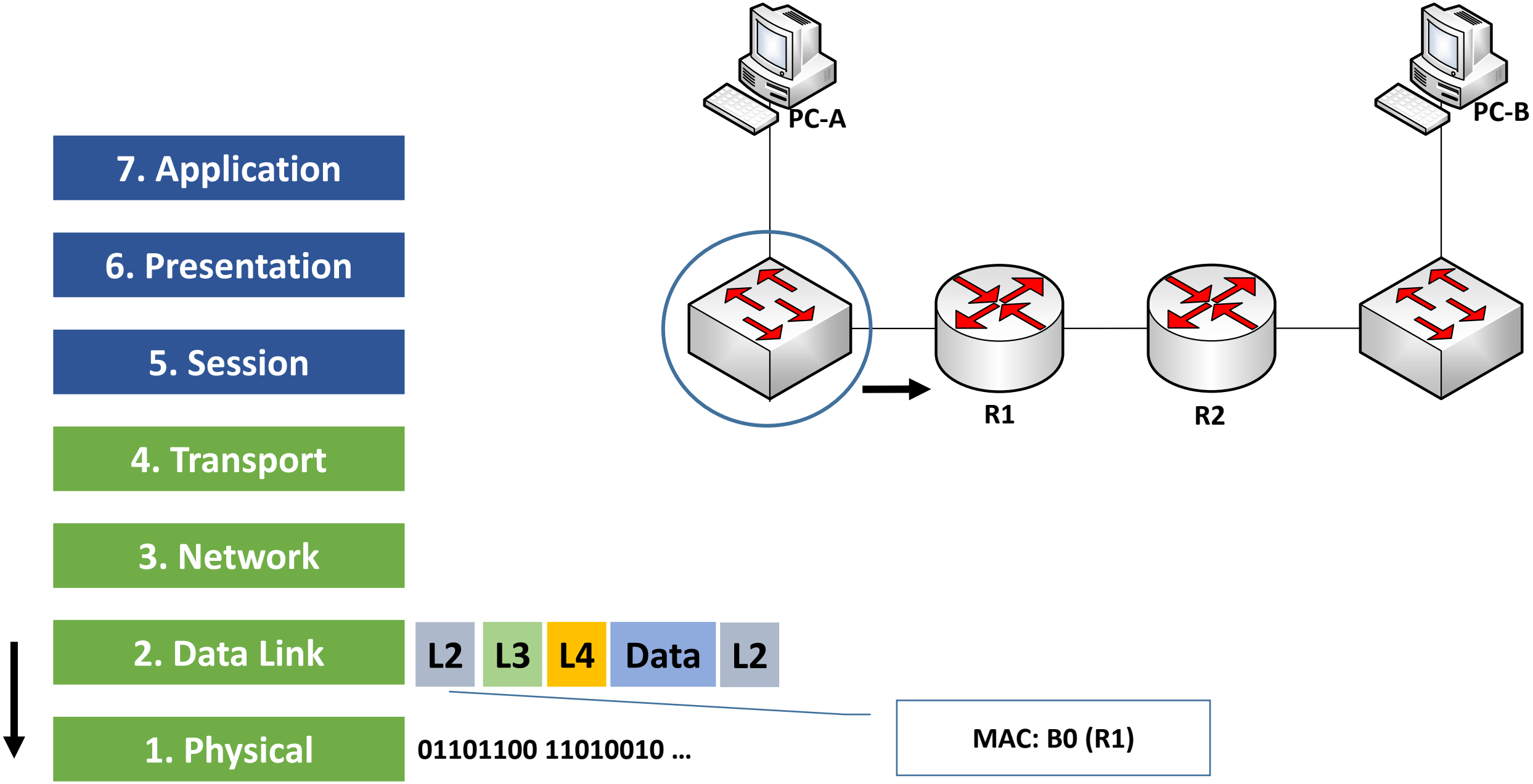
7. Application	Data
6. Presentation	Data
5. Session	Data
4. Transport	L4 Data
3. Network	L3 L4 Data
2. Data Link	L2 L3 L4 Data L2
1. Physical	01101100 11010010 …

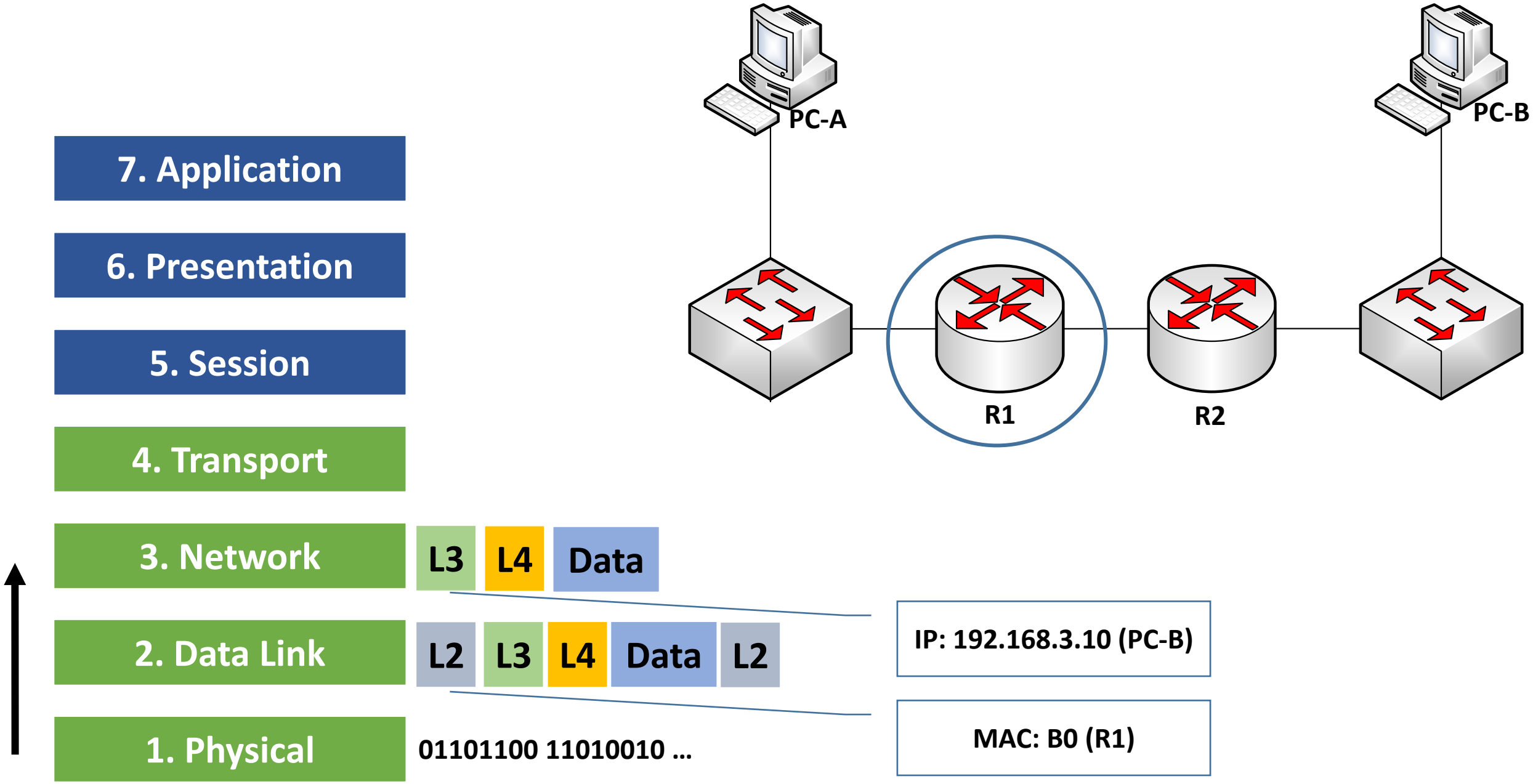
TCP Port: 27015

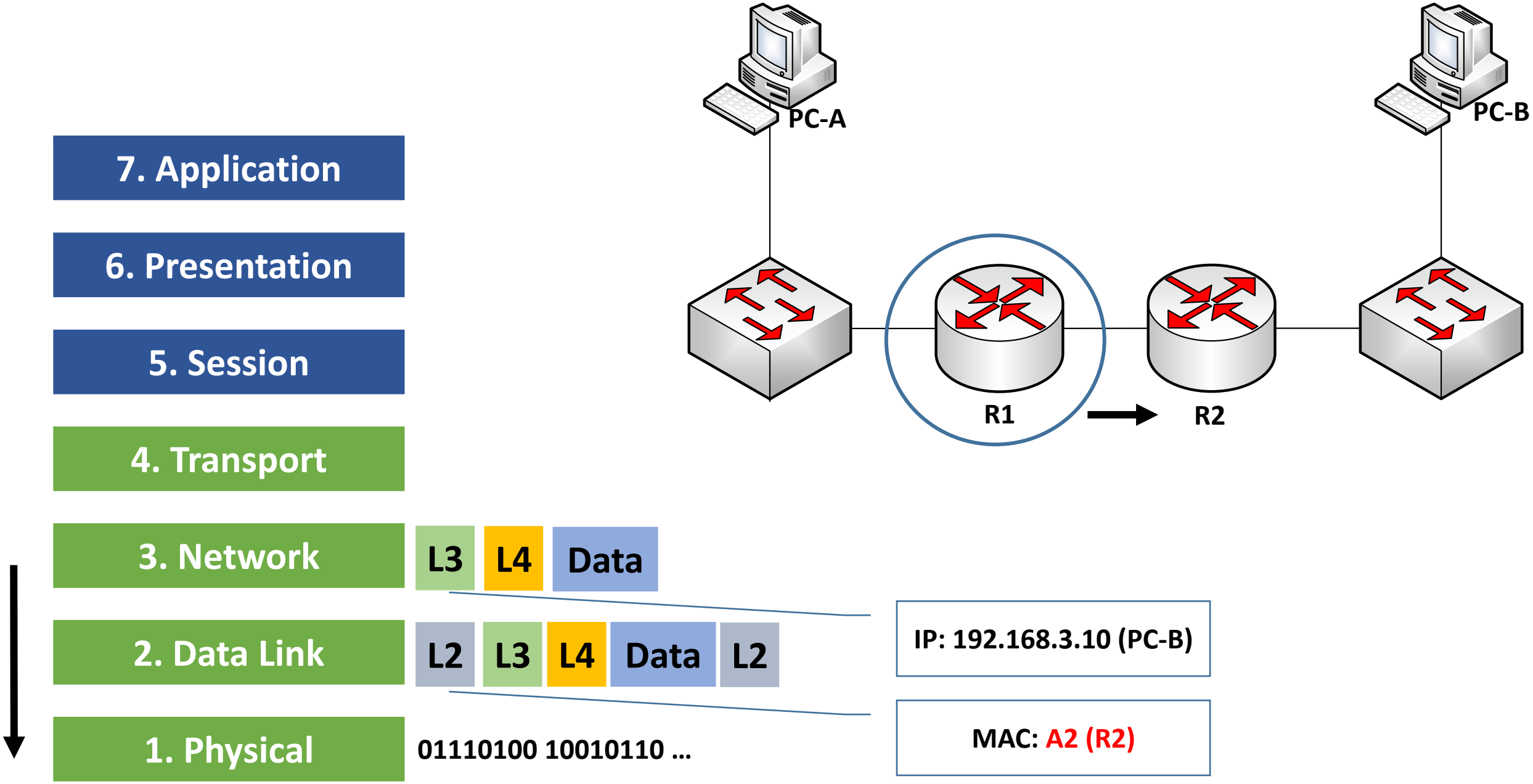
IP: 192.168.3.10 (PC-B)

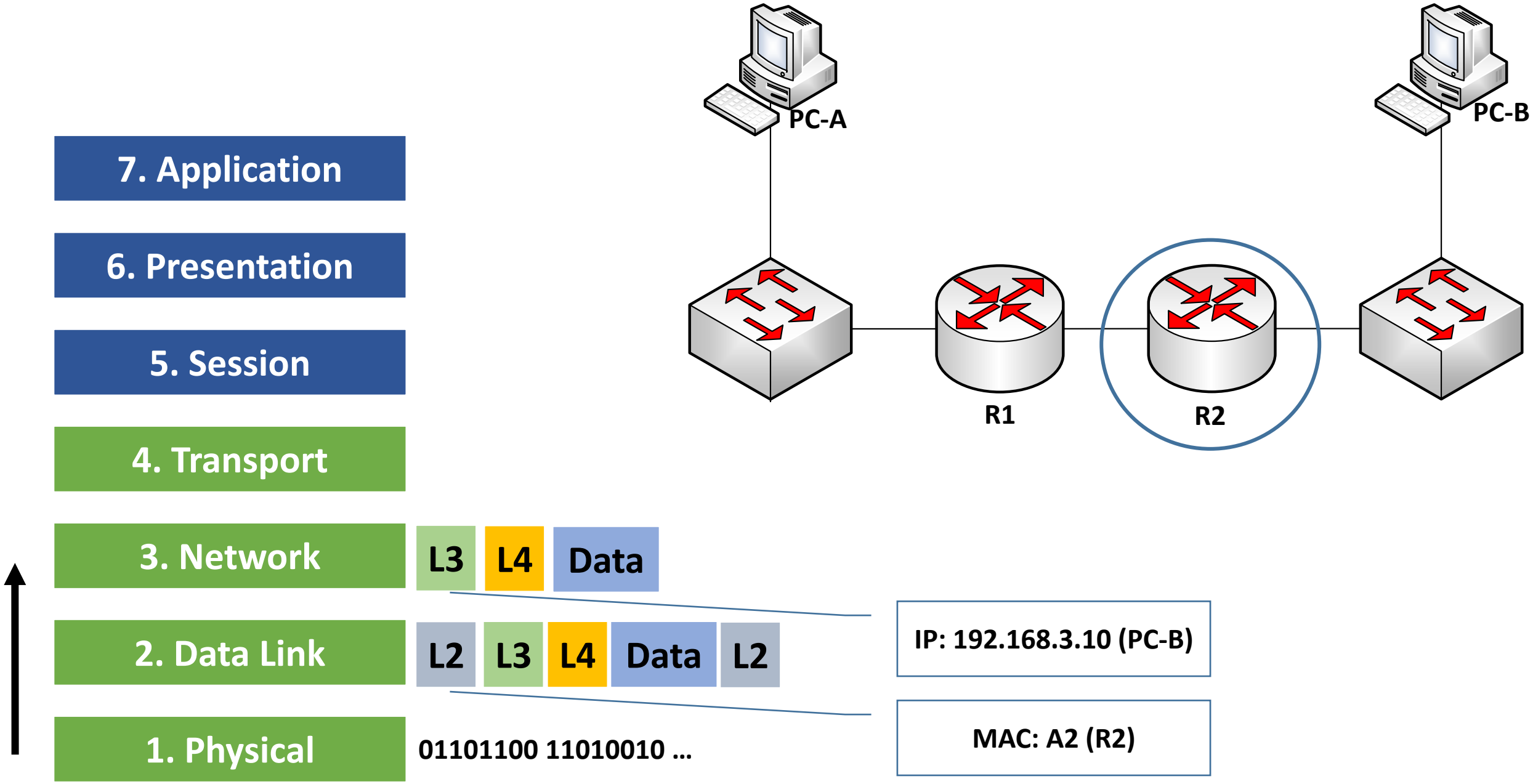
MAC: B0 (R1)

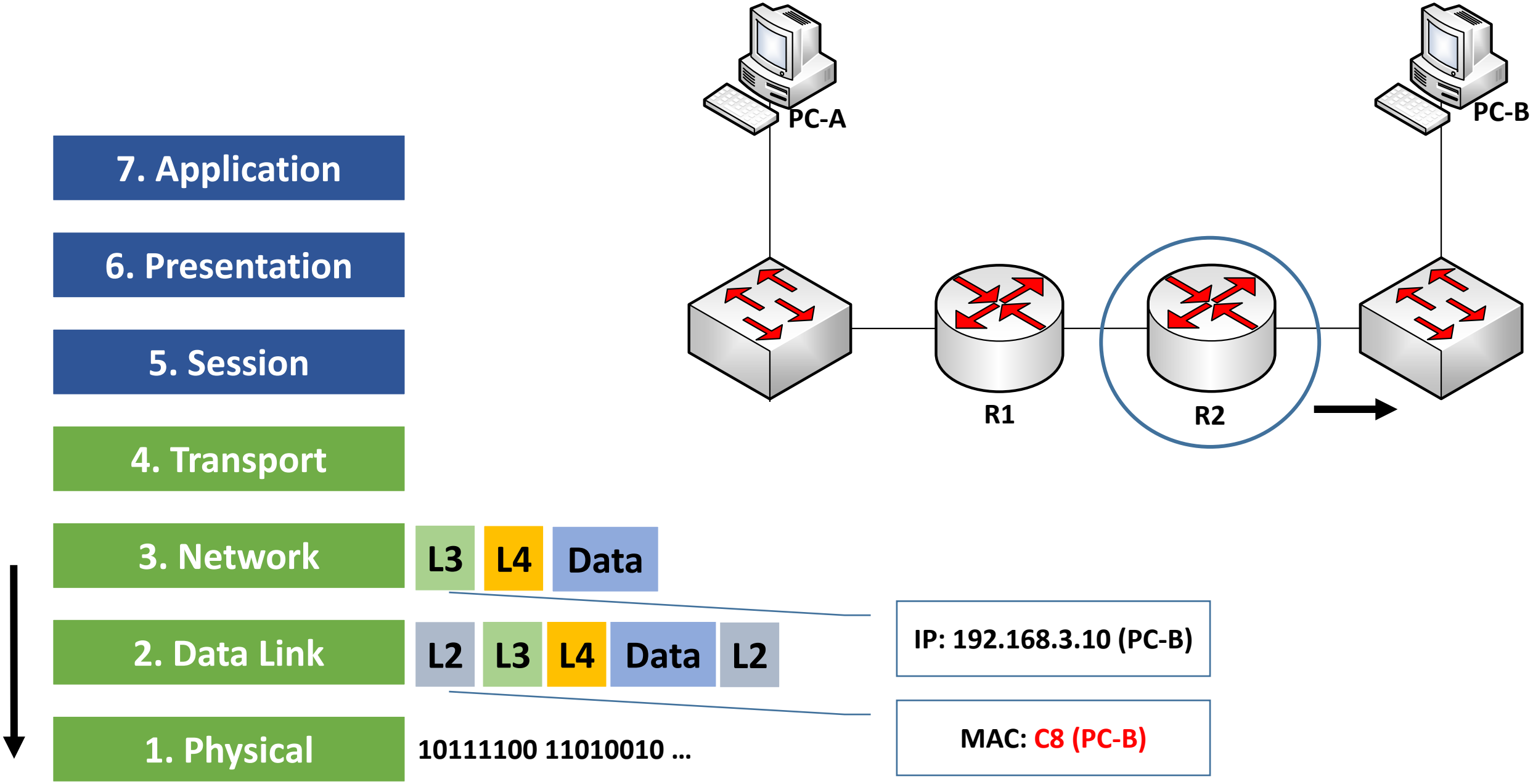

PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 …
MAC: B0 (R1)

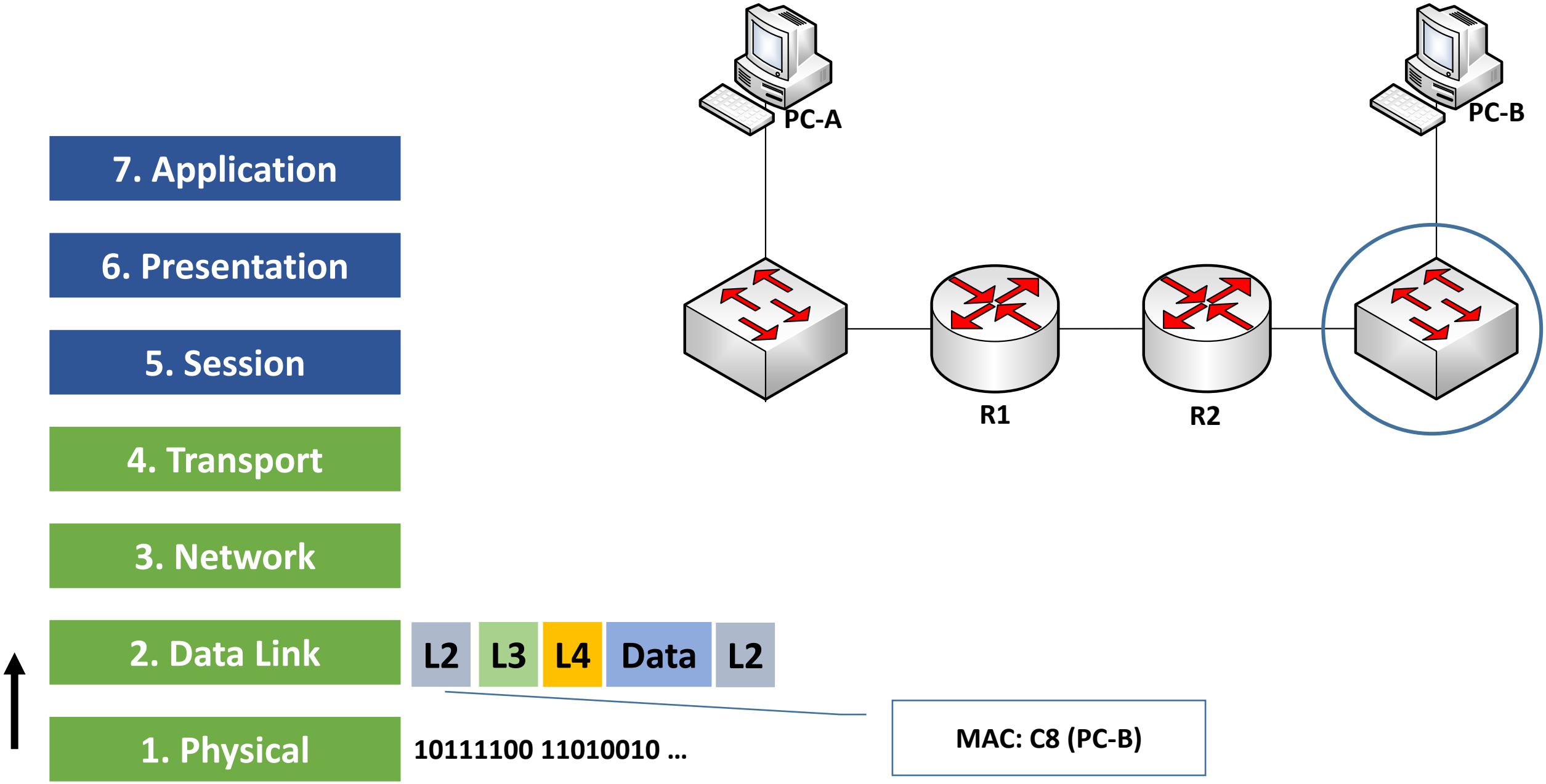

PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 …
MAC: B0 (R1)

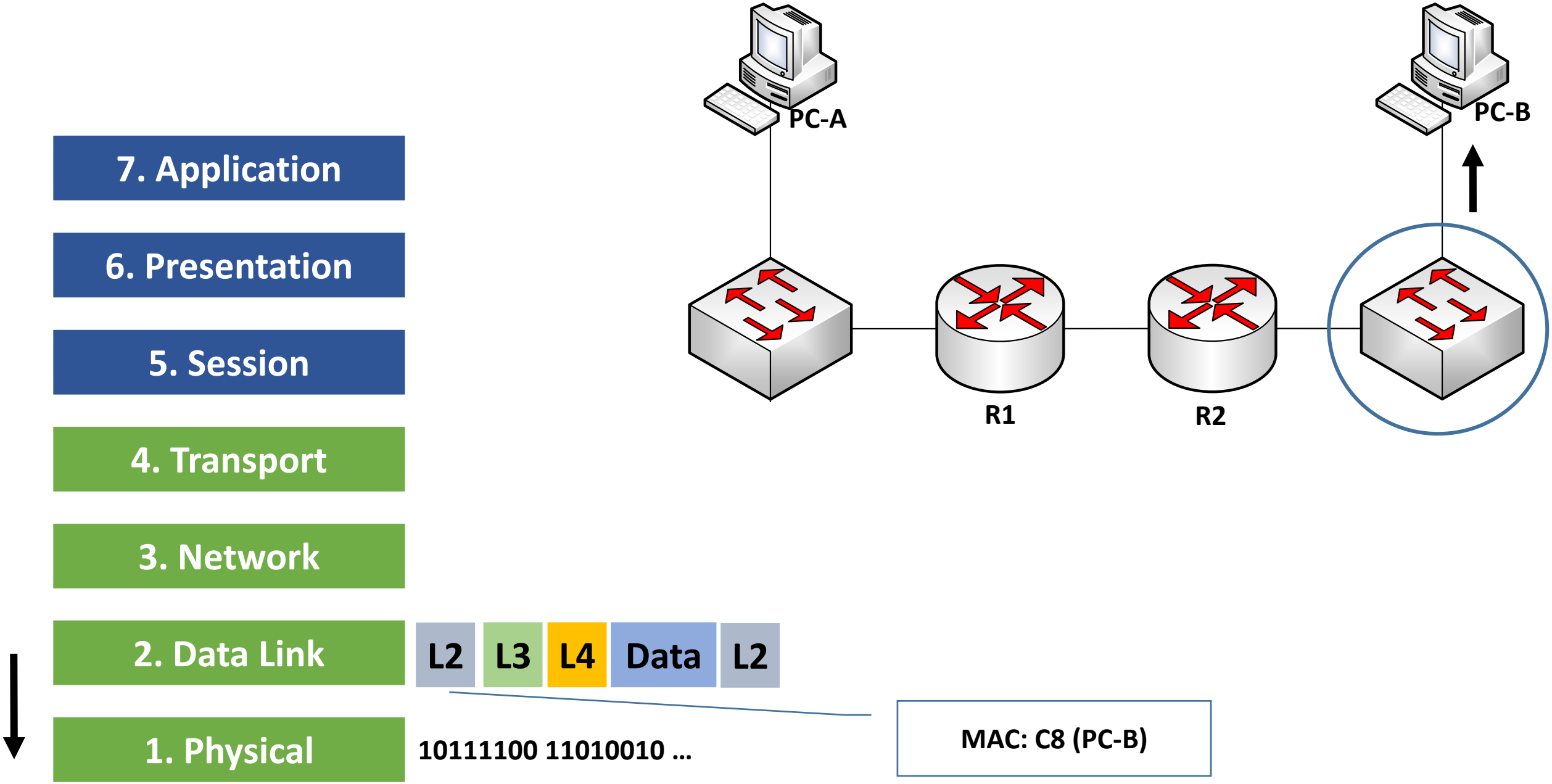

PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
IP: 192.168.3.10 (PC-B)
MAC: B0 (R1)

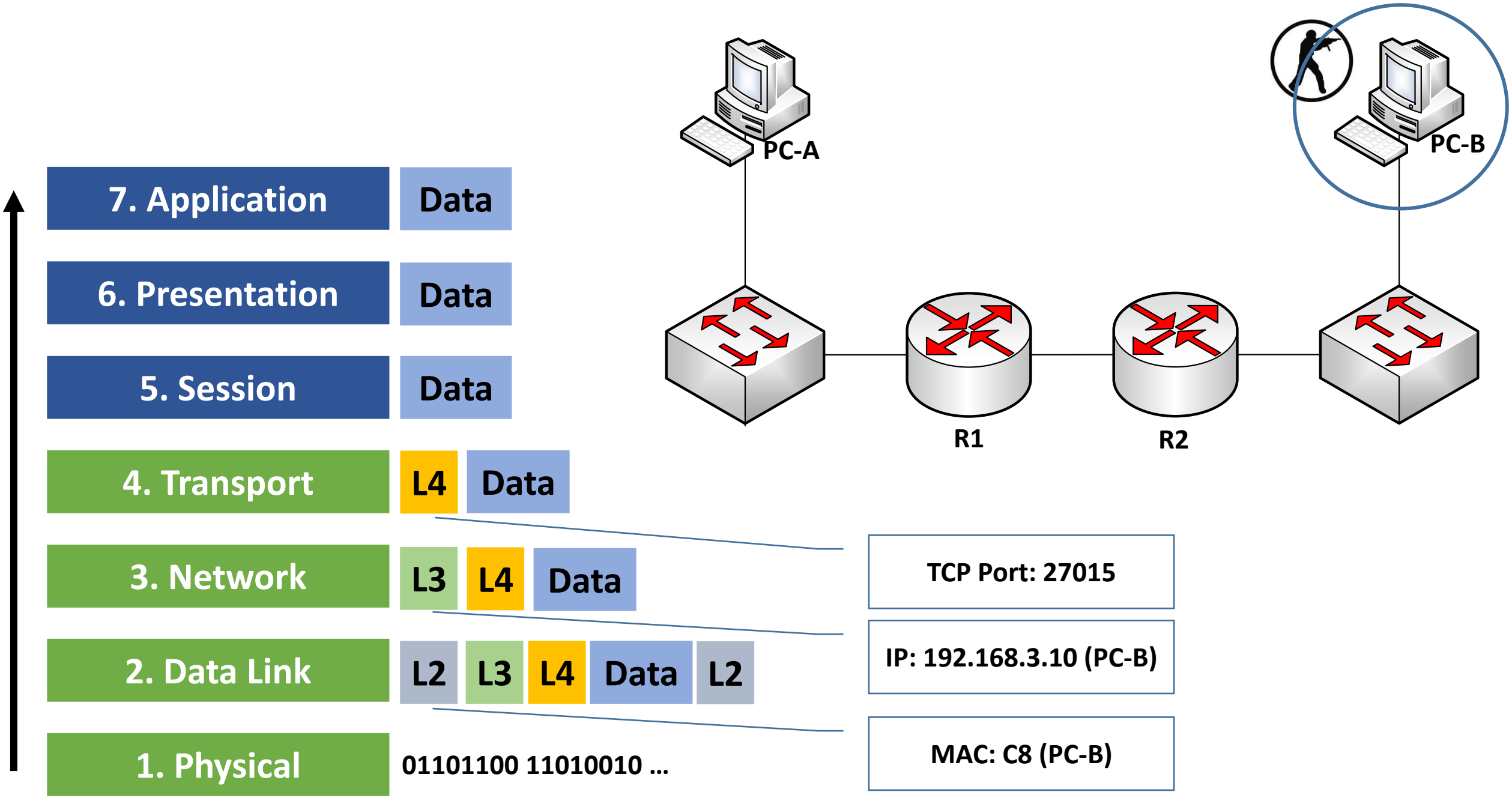

PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01110100 10010110 …
IP: 192.168.3.10 (PC-B)
MAC: A2 (R2)


PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
IP: 192.168.3.10 (PC-B)
MAC: A2 (R2)

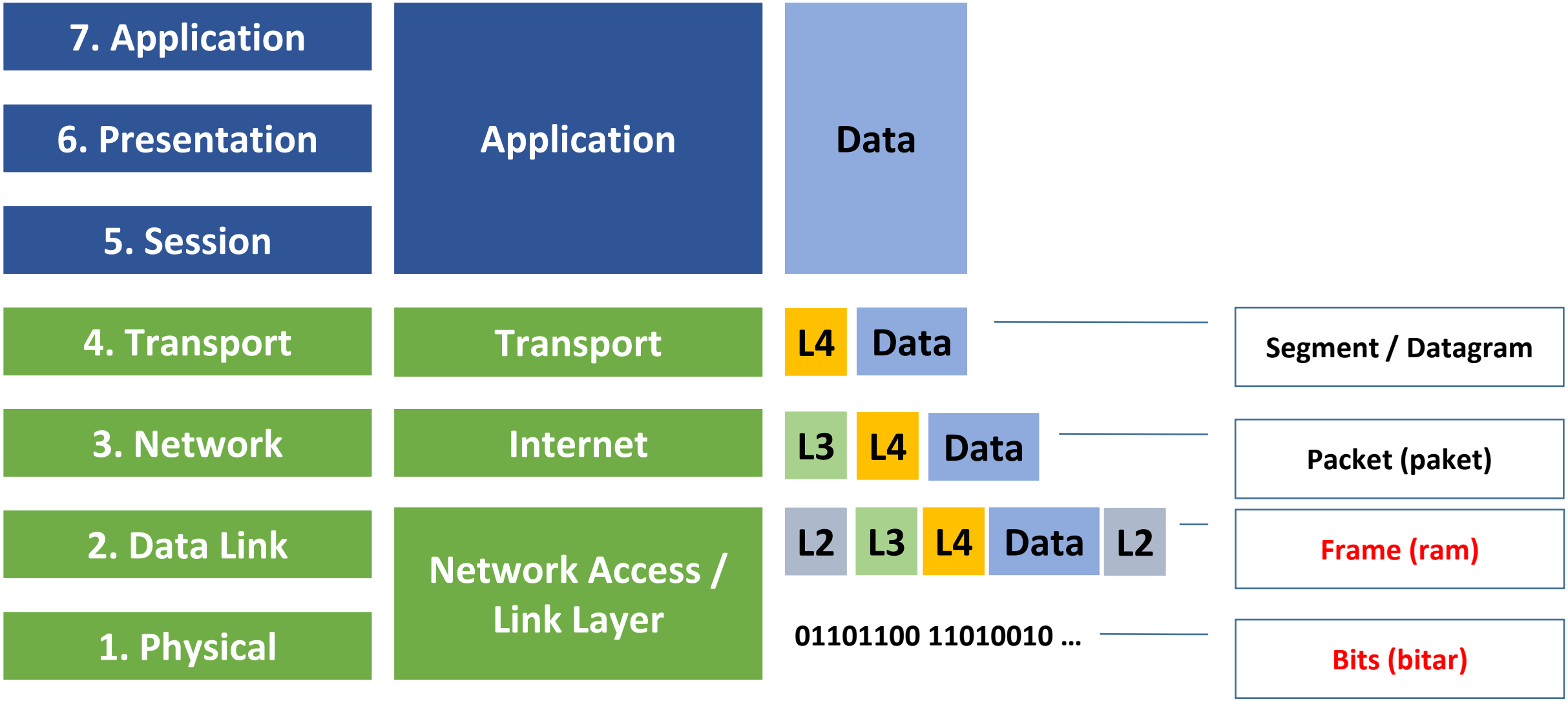

PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
10111100 11010010 …
IP: 192.168.3.10 (PC-B)
MAC: C8 (PC-B)


PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
L2
L3
L4
Data
L2
10111100 11010010 …
MAC: C8 (PC-B)


PC-A
PC-B
R1
R2
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
L2
L3
L4
Data
L2
10111100 11010010 …
MAC: C8 (PC-B)

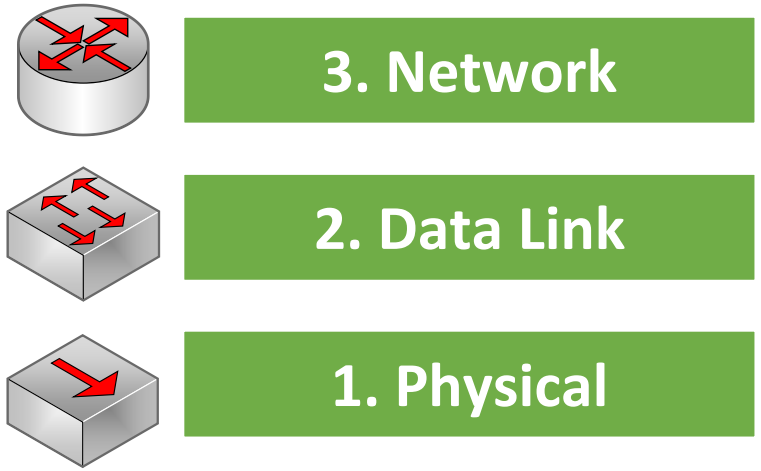

7. Application
Data
6. Presentation
Data
5. Session
Data
4. Transport
L4
Data
3. Network
L3
L4
Data
2. Data Link
L2
L3
L4
Data
L2
1. Physical
01101100 11010010 …
PC-A
PC-B
R1
R2
TCP Port: 27015
IP: 192.168.3.10 (PC-B)
MAC: C8 (PC-B)

OSI- vs. TCP/IP-modellen



Nätverksenheter i OSI-modellen

- De flesta nätverksenheter hanterar alla lager från 1 till 7
- Var de har sin huvudsakliga funktion skiljer dock
  - En hubb har sin huvudsakliga funktion på lager 1 (L1)
  - En switch har sin huvudsakliga funktion på lager 2 (L2)
  - En router har sin huvudsakliga funktion på lager 3 (L3)



OSI-modellen - uppdrag

1. Plugga på tills du förstår huvudkonceptet med OSI-modellen
2. Förklara OSI-modellen för någon, till exempel en vän eller familjemedlem
3. Förklara även vad skillnaden på de olika nätverksenheterna är och hur de passar in i OSI-modellen

Livelabb

- Uppdelningen av lager i **Wireshark**

19	0.375419	193.10.31.13	193.10.31.169	TCP	739	54004→6690 [PSH, ACK] Seq=2844 Ack=1 Win=1048 Len=685
20	0.375799	193.10.31.169	193.10.31.13	TCP	60	6690→54004 [ACK] Seq=1 Ack=3529 Win=28490 Len=0
21	0.379849	193.10.31.169	193.10.31.13	TCP	343	6690→54004 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=3529 Win=28511 Len=289
22	0.385143	193.10.31.13	193.10.31.169	TCP	54	54023→6690 [ACK] Seq=3523 Ack=290 Win=256 Len=0
23	0.426220	193.10.31.13	193.10.31.169	TCP	54	54004→6690 [ACK] Seq=3529 Ack=290 Win=1047 Len=0
24	0.520678	CiscoInc_37:ff:06	Spanning-tree-(for-bridges)_00	STP	60	RST. Root = 8192/20/00:08:e3:ff:fd:90 Cost = 3 Port = 0x8006
25	0.737207	HewlettP_0b:3b:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.30? Tell 193.10.31.17
26	1.025721	fe80::9058:a0e4:b112…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
27	1.238112	fe80::98de:dc24:cfeb…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
28	1.525827	HewlettP_0b:3b:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.30? Tell 193.10.31.17
29	1.559865	fe80::9058:a0e4:b112…	ff02::1:2	DHCPv6	151	Solicit XID: 0xb9ec CID: 000100011c86a3d9082e5f0b3bb7
30	2.525802	HewlettP_0b:3b:b7	Broadcast	ARP	60	Who has 193.10.31.30? Tell 193.10.31.17
31	2.534576	CiscoInc_37:ff:06	Spanning-tree-(for-bridges)_00	STP	60	RST. Root = 8192/20/00:08:e3:ff:fd:90 Cost = 3 Port = 0x8006
32	3.173776	193.10.31.13	193.10.31.31	NBNS	92	Name query NB AD<1c>
33	3.238037	fe80::98de:dc24:cfeb…	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
34	3.305201	193.10.31.13	185.12.82.1	SSL	55	Continuation Data
35	3.306244	193.10.31.13	185.12.82.1	SSL	55	Continuation Data

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering